

Министерство науки, высшего образования и инноваций Кыргызской Республики
Кыргызский Государственный Технический Университет им. И. Раззакова
Кыргызско-Германский технический институт
Кафедра «Телематика»
Дисциплина «Мобильные коммуникации»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к курсовому проекту на тему:

Разработка частотно-территориального плана сети сотовой связи стандарта
GSM-1800 на территории города Лиссабон

Выполнил ст. гр. ТГ-1-23:

Кенжегулов Н.К.

Проверила ст. преподаватель:

Ешимбекова Р.С.

Бишкек 2025

«УТВЕРЖДАЮ»

Зав. кафедры «Телематика»

Медралиева Б.Н. _____

«__» _____ 2025 г.

ЗАДАНИЕ

Студент: *Кенжегулов Нурболот*

Тема курсового проекта: *Расчёт частотно-территориальной карты сети сотовой связи стандарта GSM-1800 на территории города Лиссабон.*

Руководитель курсового проекта: Ешимбекова Р.С.

Дата выдачи задания «__» _____ 2025г.

Задание выдал(а): _____ (подпись)

Задание принял(а): _____ (подпись)

Содержание:

2.Описание города Лиссабон.....	4
3.Исходные данные для проектирования сети.....	6
4.Расчётная часть для стандарта GSM1800.....	7
• 4.1 Расчет телефонной нагрузки, необходимого числа каналов связи и необходимого числа частотных каналов трафика.....	7
• 4.2 Определение количества базовых станций и выбор модели кластера.....	8
• 4.3 Определение допустимых потерь. Выбор оборудования и его основные характеристики.....	9
• 4.4 Расчёт радиуса сот и потерь.....	12
• 4.5 Составление территориального плана сети.....	16
• 4.6 Расчет медианного значения отношения сигнал - интерференция (SIR).....	17
• 4.7 Частотное планирование.....	18
5.Заключение.....	20
6.Список используемой литературы.....	21

Описание города Лиссабон

Лиссабон — это столица и крупнейший город Португалии, являющийся главным политическим, экономическим и культурным центром страны. Город знаменит своими живописными холмами, историческим наследием и уникальной атмосферой «белого города» на берегу океана.

Лиссабон обладает уникальной архитектурой, в которой величественные памятники прошлого гармонично соседствуют с ультрасовременными объектами. Исторический центр города, восстановленный после землетрясения 1755 года, представляет собой образец стиля «помбалино» — раннего сейсмостойкого классицизма с четкой сеткой улиц. В старейших районах, таких как Алфама, сохранилась средневековая застройка с узкими извилистыми улочками и мавританским влиянием. Современные районы выделяются зданиями из стекла и бетона, использующими передовые экологические технологии и смелые дизайнерские решения. Средняя высота зданий в исторической части составляет 4–6 этажей, что создает уютный и соразмерный человеку масштаб городской среды.

Высотные здания в Лиссабоне представлены современными офисными центрами и жилыми башнями высотой от 18 до 30 этажей (70–110 метров). Основная концентрация небоскребов наблюдается в новых деловых кварталах, таких как Парк Наций (Parque das Nações) и район Авенидас Новас. Эти объекты отличаются панорамным остеклением, откуда открываются виды на залив, и развитой инфраструктурой.

Город расположен в устье реки Тежу, которая впадает в Атлантический океан. Река является неотъемлемой частью ландшафта: вдоль её берегов тянутся многокилометровые набережные, а мосты (включая знаменитый мост имени 25 апреля) стали визуальными символами города.

Население Лиссабона в пределах административных границ составляет около 550 000 человек, однако в Большом Лиссабоне (агломерации) проживает

более 3 миллионов человек, что делает его одним из крупнейших мегаполисов Южной Европы.

Районы города

Лиссабон разделен на несколько ключевых зон, каждая из которых выполняет свою роль в жизни столицы:

1. Район Байша (Baixa) и Шиаду — исторический и административный центр. Здесь сосредоточены правительственные учреждения, театры, элитные магазины и главные площади города.
2. Район Белен (Belém) — культурно-исторический кластер, где расположены объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО (башня Торриди-Белен и монастырь Жеронимуш), а также современные музеи.
3. Район Авенидас Новас (Avenidas Novas) — современный деловой и жилой район с широкими проспектами, офисными центрами и развитой социальной инфраструктурой.
4. Парк Наций (Parque das Nações) — самый современный район города, созданный на месте бывшей промзоны. Это центр инноваций, выставочных площадок и высокоэтажной жилой застройки.
5. Район Алфама (Alfama) — древнейшая часть города, сохранившая аутентичный облик, популярная среди туристов и любителей традиционной португальской культуры.

В Лиссабоне также действует развитая сеть мобильной связи, представленная основными операторами: MEO (Altice), Vodafone, NOS, NOWO и виртуальным оператором Lysa Mobile. [1]

Исходные данные для проектирования сети

- стандарт сотовой связи: GSM-1800;
- территория, на которой проектируемая сеть будет действовать: город Лиссабон;
- количество абонентов сети на выбранной территории: 5-10% от населения города;
- активность одного абонента в ЧНН: $\beta=0,03 \dots 1$ Эрланг;
- высота антенны мобильной станции: $h_m=1,5$ м.
- модель распространения радиоволн: модель Окамура-Хата;
- количество частотных каналов, заданного стандарта: 45;
- число абонентов, использующих один частотный канал совместно: для стандарта GSM-1800 $n_a=8$

Расчётная часть для стандарта GSM-1800

1. Расчет телефонной нагрузки, необходимого числа каналов связи и необходимого числа частотных каналов трафика.

Определение ожидаемого кол-ва абонентов в сети

Ожидаемое количество абонентов $N_{аб}$ для заданного географического района возьмём равным 5 – 10 % от проживающего населения.

Так как моя компания будет новой на начальных стадиях развития ожидается примерно 7% от проживающего населения в городе.

Население Оренбурга 550000 человек 7% из них = 38500 чел.

$N_{аб} \approx 38500$ человек.

Расчёт телефонной нагрузки в час наибольшей нагрузки (ЧНН)

Формула для расчёта ЧНН:

$$A = \beta * N_{аб}, \quad (1.1)$$

Где β – активность одного абонента в ЧНН, равен 0,05 Эрланг.

$$A = 38500 * 0,05 = 1925 \text{ Эрланг}$$

Определение необходимого числа каналов связи (n)

Используя, калькулятор Эрланга и подставив в него ЧНН $A = 1925$ Эрланг так же вероятность отказов $P_{отк} = 5\%$.

$n = 1892$ канала связи [2]

Телефонная нагрузка (Эрланг) 1925	Допуск отбитых звонков 5	Процент перезвонов 50
Количество занятых линий в единицу времени	Допустимое количество звонков, отбитых по причине занятости всех линий на 100 принятых звонков.	Процент абонентов, которые незамедлительно повторят попытку звонка, если все линии будут заняты.

РАССЧИТАТЬ

Необходимое число линий
1892

Определение количества частотных каналов

Определить кол-во частотных каналов можно по формуле:

$$n_f = n / n_a, \quad (1.2)$$

где n_a - число абонентов, использующих один частотный канал совместно, для стандарта GSM-1800 $n_a = 8$.

$n_f = 1892 / 8 = 236,5 \approx 237$ частотных канала;

2. Определение количества базовых станций и выбор модели кластера.

Определить количество базовых станций (BS) сети можно по формуле:

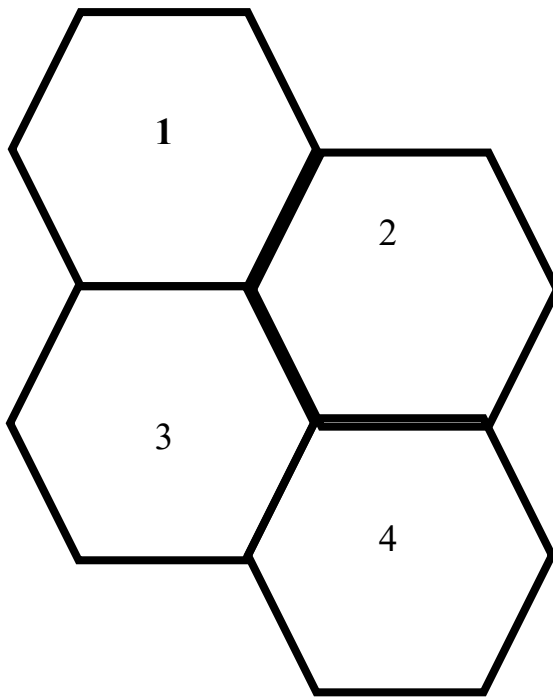
$$N_{BS} = n_f / n_{fBS}, \quad (2.1)$$

где n_{fBS} - количество частотных каналов на одной базовой станции.

Я выбрал модель кластера размерностью 4x11 частотных канала

$N_{BS} = 237 / 11 = 21,54 \approx 22$ базовых станций

Данную модель кластера я выбрал с целью параллельной экономии кол-ва частотных каналов и снижения влияния соседних каналов друг на друга



3. Определение допустимых потерь. Выбор оборудования и его основные характеристики

Допустимые основные потери по формуле:

$$L_{\text{доп}} = P_{\Sigma} - P_{MS}, \text{ Эрланг,} \quad (3.1)$$

где P_{MS} - чувствительность приемника мобильной станции;

P_{Σ} - суммарная мощность базовой станции, которая определяется по формуле:

$$P_{\Sigma} = P_{BS} + G_A, \text{ дБ,} \quad (3.2)$$

где G_A - коэффициент усиления антенны бс, $G_A = 13 \dots 18$ дБ, это стандартные значения для GSM1800.

P_{BS} — мощность излучения базовой станции.

Для проектируемой сети GSM-1800 выбрано решение на базе платформы Ericsson RBS 6000 (серия Radio 2219), антенна типа KRE 101. [3] Выбор данного оборудования обусловлен несколькими ключевыми факторами:

1. Мультистандартность (Multi-Standard Radio): Оборудование поддерживает концепцию программно-определяемой радиосистемы. Это позволяет осуществить плавную миграцию с технологии GSM на стандарты LTE или 5G NR путем обновления программного обеспечения и минимальной перенастройки частотного планирования.
2. Энергоэффективность и габариты: Модули Ericsson серии Radio имеют компактный форм-фактор и вес до 20 кг. Это упрощает монтаж на существующих опорах, крышах зданий и мачтах без усиления несущих конструкций.
3. Гибкость настроек: Мощность приемопередатчика гибко регулируется в широком диапазоне, что позволяет оптимизировать покрытие в условиях плотной городской застройки Лиссабона, снижая интерференцию.
4. Высокая надежность: Линейка RBS 6000 зарекомендовала себя как отказоустойчивое решение с эффективной системой пассивного охлаждения, что критично для работы в климатических условиях с высокими летними температурами.

Параметры антенны базовой станции KRE 101

$$G_A = 17 \text{ дБ};$$

$$P_{BS} = 5 \text{ Вт.}$$

$$\text{Переведем } P_{BS} = 5 \text{ Вт} = 10 \lg(5) = 7 \text{ дБ:}$$

Рассчитаем суммарную мощность базовой станции:

$$P_{\Sigma} = 7 + 17 = 22 \text{ дБ};$$

Чувствительность приемника мобильной станции для стандарта GSM-1800 на моей мобильной станции соответствует -93дБ

$$P_{MS} = -93 - 30 = -123 \text{ дБ.}$$

Имея все значения, мы можем найти допустимые потери:

$$L_{\text{доп}} = 22 - (-123) = 145 \text{ дБ;}$$

4 Расчёт радиуса сот и потерь

Исходные данные:

f – несущая частота;

$$f = (f_{UL \min} - f_{DL \max})/2 = (1710 + 1880)/2 = 1795 \text{ МГц} \quad (4.1)$$

$h_{эф}$ – высота антенны базовой станции;

$$ah_m = (1,1 * \lg 1795 - 0,7) * 1,5 - (1,56 * \lg 1795 - 0,8) \approx 0,04 \text{ дБ};$$

h_m – высота абонентской станции: Учитывая среднее расстояние от земли до уха человека $h_m = 1.5\text{м}$;

C_m – коэффициент, зависящий от застройки местности;

$C_m = 3 \text{ дБ}$ для плотной городской застройки;

$C_m = 0 \text{ дБ}$ для городской застройки;

В случае с плотной городской застройкой я буду использовать разницу между зданиями, которые выше и ниже. Поскольку в Лиссабоне активный рельеф, город на холмах, базовая станция может находиться на возвышенности увеличивая эффективную высоту или сужаться, если находится в низине.

Радиус соты по формуле:

$$d = 10^{\frac{L_{доп} - 46,3 - 33,9 * \lg f + 13,82 * \lg h_{эф} + ah_m - C_m}{44,9 + 6,55 * \lg h_{эф}}} \text{ км}, \quad (4.3)$$

Получаем:

при $h_{эф} = 12\text{м}$, взял портовую часть города, где среднее здание 4 этажные и холмистая местность. Административных районов Марвила.

$$d = 10^{\frac{145 - 46,3 - 33,9 * \lg (1795) + 13,82 * \lg (12) + 0,04 - 3}{44,9 + 6,55 * \lg (12)}} \approx 1,0167 \text{ км}.$$

при $h_{эф}=15$ м, взял для центра города, где высота зданий в среднем 7-9 этажей. Район Карниде.

$$d = 10^{\frac{145-46,3-33,9*\lg(1795)+13,82*\lg(15)+0,04-3}{44,9+6,55*\lg(15)}} \approx 1,067 \text{ км.}$$

при $h_{эф} = 25$ м, взял для районов, которые отходят от центра города, где средняя высота здание 5 этажные. Район Карниде

$$d = 10^{\frac{145-46,3-33,9*\lg(1795)+13,82*\lg(25)+0,04-3}{44,9+6,55*\lg(25)}} \approx 1,224 \text{ км.}$$

при $h_{эф} = 40$ м, взял портовую часть города на крыше высотного отеля 75м, где здание вокруг 7-9 этажные Административных районов Марвила

$$d = 10^{\frac{145-46,3-33,9*\lg(1795)+13,82*\lg(41,2)+0,04-3}{44,9+6,55*\lg(41,2)}} \approx 1,367 \text{ км.}$$

Для обычной городской застройки Лиссабона, где нет такой высокой плотности, как в историческом центре, но присутствует выраженная ярусность и перепады высот, которые распределяются следующим образом:

при $h_{эф}=15$ м, взял для окраин, города, где высота зданий в среднем 4-5 этажей

$$d = 10^{\frac{145-46,3-33,9*\lg(1795)+13,82*\lg(15)+0,04-0}{44,9+6,55*\lg(15)}} \approx 1,227 \text{ км.}$$

При $h_{\text{эф}} = 25\text{м}$, жилые кварталы Бенфики или Марвилы преобладает застройка в 5–9 этажей, крыша здания 50м

$$d = 10^{\frac{145-46,3-33,9*\lg(1795)+13,82*\lg(24,6)+0,04-0}{44,9+6,55*\lg(24,6)}} \approx 1,383 \text{ км.}$$

при $h_{\text{эф}}=30 \text{ м}$, крыша 70м

$$d = 10^{\frac{145-46,3-33,9*\lg(1795)+13,82*\lg(30)+0,04-0}{44,9+6,55*\lg(30)}} \approx 1,453 \text{ км.}$$

при $h_{\text{эф}} = 40\text{м}$, крыша 80м.

$$d = 10^{\frac{145-46,3-33,9*\lg(1795)+13,82*\lg(41,5)+0,04-0}{44,9+6,55*\lg(41,5)}} \approx 1,583 \text{ км}$$

5 Составление территориального плана сети:

Были произведены замеры в google maps улицы Av. Alm. Reis. Её длина составила 1КМ что на моей карте составило ровно 30мм(3см). [4]

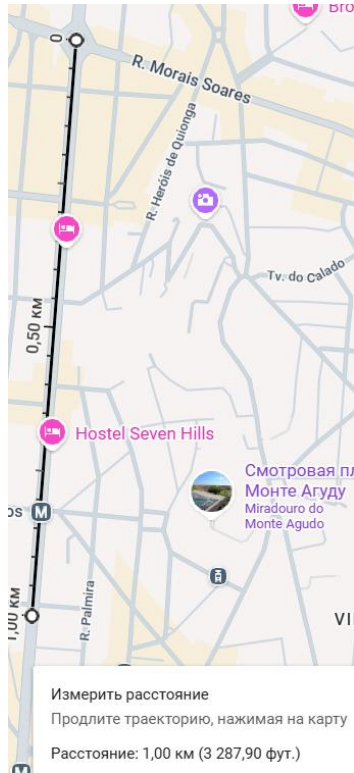


Рис. 5.1 Определение расстояния от точки А до точки Б [4]

Исходя из этого получаем: в 1 сантиметре на карте находится 0,33км.

В самом Лиссабоне живет около 550 тыс. человек, но днем население города практически удваивается за счет маятниковой миграции. Основная нагрузка здесь создается не промышленностью, а сектором услуг, госуправлением и туризмом. В черте города промышленности почти не осталось (многие старые заводы, как например в районе Алкантара, превращены в арт-кластеры вроде LX Factory)

6 Расчет медианного значения отношения сигнал - интерференция (SIR)

Чтобы рассчитать отношение сигнал - интерференция (SIR) необходимо сначала составить модель воздействия интерференционных помех для реальной ситуации. Для этого необходимо:

1. Определить расстояние от абонента до основной базовой станции (R_o)
2. Определить расстояние от абонента до мешающей базовой станции (R_i)

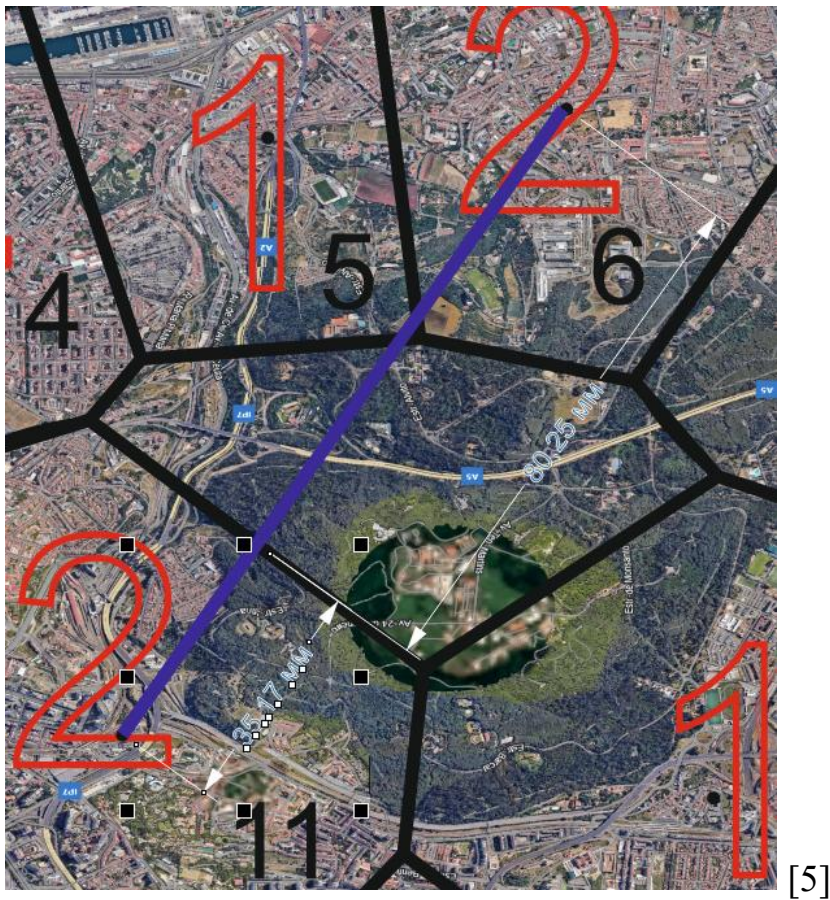


Рис.6.1 Определение R_o и R_i

$$R_o = 3,517 \text{ км} = 1,172 \text{ км}$$

$$R_i = 8,025 \text{ км} = 2,7 \text{ км}$$

Далее производим расчёт SIR по следующей формуле:

$$SIR = 10 * \lg (R_o / R_i)^4, \text{ дБ} \quad (6.1)$$

$$SIR = 10 * \lg (1,172 / 2,7)^4 \approx 14,49 \text{ дБ};$$

7 Частотное планирование

№ БС	№ частотной группы	Число частотных каналов в группе	№ частотного канала	Частота на прием, МГц	Частота на передачу, МГц
1, 5, 10, 13, 18, 20	1	11	512	1710.2	1805.2
			514	1710.6	1805.6
			516	1711.0	1806.0
			518	1711.4	1806.4
			520	1711.8	1806.8
			522	1712.2	1807.2
			524	1712.6	1807.6
			526	1713.0	1808.0
			528	1713.4	1808.4
			530	1713.8	1808.8
			532	1714.2	1809.2
2, 6, 8, 11, 14, 22	2	11	513	1710.4	1805.4
			515	1710.8	1805.8
			517	1711.2	1806.2
			519	1711.6	1806.6
			521	1712.0	1807.0
			523	1712.4	1807.4
			525	1712.8	1807.8
			527	1713.2	1808.2
			529	1713.6	1808.6
			531	1714.0	1809.0
			533	1714.4	1809.4
3, 7, 15, 17, 19,	3	11	600	1727.8	1822.8
			602	1728.2	1823.2

			604	1728.6	1823.6
			606	1729.0	1824.0
			608	1729.4	1824.4
			610	1729.8	1824.8
			612	1730.2	1825.2
			614	1730.6	1825.6
			616	1731.0	1826.0
			618	1731.4	1826.4
			620	1731.8	1826.8
4, 9, 12, 16, 21,	4	11	601	1728.0	1823.0
			603	1728.4	1823.4
			605	1728.8	1823.8
			607	1729.2	1824.2
			609	1729.6	1824.6
			611	1730.0	1825.0
			613	1730.4	1825.4
			615	1730.8	1825.8
			617	1731.2	1826.2
			619	1731.6	1826.6
			621	1732.0	1827.0

Заключение

В результате проделанной работы была спроектирована система подвижной радиосвязи связи стандарта GSM-1800 для города Лиссабон.

Данная система за счёт базовых станций фирмы Ericsson RBS 6000 имеет возможности для будущего развития и прогресса и поддержки других систем.

В ходе данной работы был выполнен расчет базовых станций, определены радиусы сот, потери на разных типах местности, произведён расчёт SIR, а также выполнено частотное планирование.

Если на входе получится собрать 7% от проживающего населения, то система будет функционировать полностью исправно и должна справиться со всеми нагрузками.

Список используемой литературы

1 – <https://en.wikipedia.org/wiki/Lisbon>

2 – Калькулятор Эрланга <https://planetcalc.ru/3134/>

3 – <https://www.ericsson.com/en/reports-and-papers/ericsson-technology-review/articles?locs=68304>

4 -

https://www.google.com/maps/place/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BD,+%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F/@38.7439637,-9.3245455,11z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0xd19331a61e4f33b:0x400ebbde49036d0!8m2!3d38.7222524!4d-9.1393366!16zL20vMDRsbGI?entry=tту&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSOASAFQAw%3D%3D

5 – Google Earth

https://earth.google.com/web/search/%d0%9b%d0%b8%d1%81%d1%81%d0%b0%d0%b1%d0%be%d0%bd,+%d0%9f%d0%be%d1%80%d1%82%d1%83%d0%b3%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%8f/@38.74407945,-9.1597358,107.27684099a,29010.38176304d,35y,0h,0t,0r/data=CpMBGmUSXwojMHhkMTkzMzFhNjFINGYzM2I6MHg0MDBIYmJkZTQ5MDM2ZDAZj7pCxHJcQ0AhjEV4IFdHIsAqJtCb0LjRgdGB0LDQsdC-0L0sINCf0L7RgNGC0YPQs9Cw0LvQuNGPGAIfgASImCiQJiJwuZstpQ0ARM5JUPKFUQ0AZOXGybt_ZIcAhROZWWbLJIsBCAaggBOgMKATBCAaggASg0IARAA?hl=ru&authuser=0